

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Пояснительная записка

Лист утверждения

643.02066606.00009-01 81 01-ЛУ

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студентка группы МЗО-225БВ-24

_____ Нагороднюк А. Д.

«____» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.00009-01 81 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Пояснительная записка

643.02066606.00009-01 81 01

Листов 28

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведена пояснительная записка к программе «VectorField», предназначенной для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий двух полей, заданных двумя векторами и областью определения, а также расчета и отображения параметров этих вектор-полей.

В данном программном документе, в разделе «Введение» указано наименование программы и условное обозначение темы разработки.

В разделе «Назначение и область применения» указано назначение программы и краткая характеристика области применения программы.

В данном программном документе, в разделе «Технические характеристики» содержатся следующие подразделы:

- постановка задачи на разработку программы, с описанием применяемых математических методов и описанием допущений и ограничений, связанных с выбранным математическим материалом;
- описание алгоритма и функционирования программы с обоснованием выбора схемы алгоритма решения задачи и возможные взаимодействия программы с другими программами;
- описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных;
- описание и обоснование выбора состава технических и программных средств на основании проведенных расчетов и анализов.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указаны технико-экономические показатели, обосновывающие выбранного варианта технического решения, а также, ожидаемые оперативные показатели.

В данном программном документе, в разделе «Источники, использованные при разработке» указан перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других научно-технических материалов, на которые есть ссылки в основном тексте.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 ВВЕДЕНИЕ	5
1.1 Наименование программы	5
1.2 Условное обозначение темы разработки	5
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2.1 Назначение программы	5
2.2 Область применения программы	5
3 Технические характеристики	6
3.1 Постановка задачи на разработку программы	6
3.1.1 Идентификаторы экранных форм	6
3.1.1.1 Главная кнопочная форма	6
3.1.1.2 Форма расчета поля	8
3.1.1.3 Форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей	13
3.1.1.4 Форма с визуализацией силовых линий	15
3.1.1.5 Форма с настройками	16
3.2 Описание алгоритма и функционирования программы	18
3.2.1 Функция основной программы	18
3.2.2 Список символов главной функции	19
3.2.3 Список символов функции расчетов параметров поля	20
3.2.4 Возможные взаимодействия программы с другими программами	21
3.3 Описание и обоснование выбора метода организации входных данных	21
3.4 Описание и обоснование выбора метода организации выходных данных	21
3.5 Постановка задачи на разработку программы тестирования	21
3.5.1 Идентификаторы экранных форм	21

3.5.1.1	Главная кнопочная форма	21
3.5.1.2	Форма с отчетом тестирования	22
3.6	Описание и обоснование выбора состава технических средств	24
3.7	Описание и обоснование выбора состава программных средств	24
4	ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	24
	Лист регистрации изменений	25

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Название программы: «Программа расчета параметров векторных полей».

1.2 Условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки – «Программа визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий. Вариант 9».

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «643.02066606.00009».

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Назначение программы

Основным назначением программы является удовлетворение потребности пользователя в визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий, с целью расчета и моделирования элементов теории поля.

2.2 Область применения программы

Программа предназначена для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Постановка задачи на разработку программы

3.1.1 Идентификаторы экранных форм

3.1.1.1 Главная кнопочная форма

На главной кнопочной форме отображена информация о программе и расположены кнопки главного меню. На рисунке 3.1 представлен вид главной кнопочной формы.

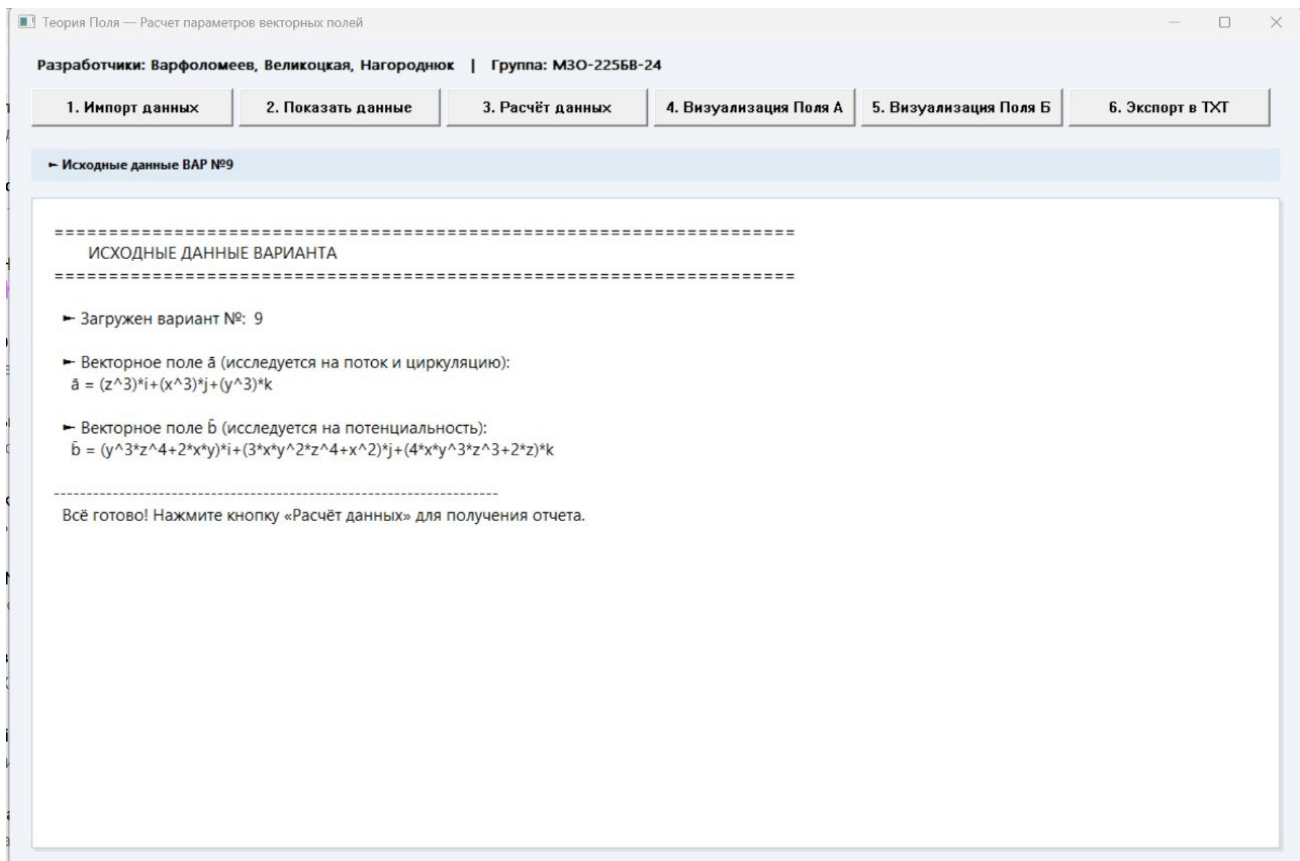


Рисунок 3.1. Главная кнопочная форма

В таблице 3.1 предоставлено описание идентификаторов главной кнопочной формы.

Таблица 3.1. Описание идентификаторов главной кнопочной формы

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Setting	Настройки программы	button
2	Input	Ввести данные	button
3	ShowInput	Показать введенные данные	button
4	Solve	Расчитать поле	button
5	VisualizeField	Визуализировать поле	button
6	VisualizeLines	Визуализировать силовые линии	button
7	Output	Вывести данные	button
8	Exit	Выход из программы	button
9	Autor	Автор программы	char[256]

После нажатия на кнопку <Setting> открывается окно с формой настроек, в которой пользователь может выбрать номер варианта и способ ввода данных.

После нажатия на кнопку <Input> открывается окно для выбора файла с входными данными (в режиме ввода из файла) или окно для ввода данных с клавиатуры (в режиме ввода с клавиатуры).

После нажатия на кнопку <ShowInput> открывается окно с формой отображения выбранного способа ввода и введенных данных.

После нажатия на кнопку <Solve> открывается окно с формой расчета поля, в котором отображаются результаты расчетов параметров поля.

После нажатия на кнопку <VisualizeField> открывается окно с формой визуализации поля, в котором отображается (если возможно) результат визуализации эквипотенциальной поверхности, в ином случае пользователю отображается сообщение о невозможности построения эквипотенциальной поверхности для выбранного поля.

После нажатия на кнопку <VisualizeLines> открывается окно с формой визуализации поля, в котором отображается (если возможно) результат визуализации силовых линий, в ином случае пользователю отображается сообщение о невозможности построения силовых линий для выбранного поля.

После нажатия на кнопку <Exit> происходит выход из программы,

сопровождающийся закрытием окна программы.

3.1.1.2 Форма расчета поля

Для вывода результатов расчета поля в форме отображены идентификаторы <Comp1>, <Comp2>, <Comp3>, <PotVal>, <SphereRad>, <ClassOfField>, <FlowOG>, <FlowPI>, <CirculationStokes>, <CirculationKI>, <Rotor>, <WorkOfForces>, <BackToMenu>. На рисунке 3.2 представлен вид формы расчета поля.

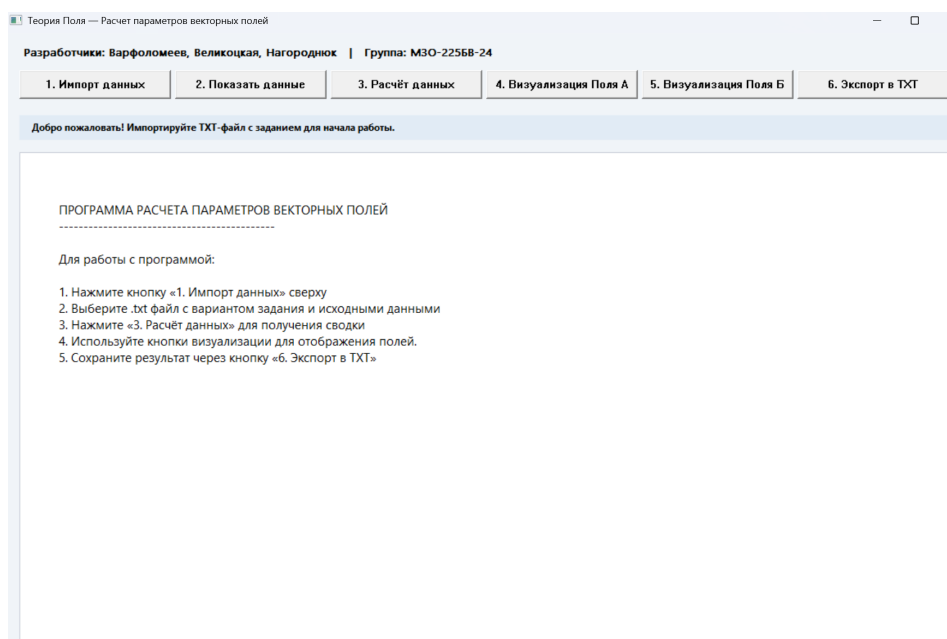


Рисунок 3.2. Форма расчета поля

В таблице 3.2 предоставлено описание идентификаторов формы расчета поля.

Таблица 3.2. Описание идентификаторов формы расчета поля

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Comp1	Первый компонент поля	char[256]
2	Comp2	Второй компонент поля	char[256]
3	Comp3	Третий компонент поля	char[256]
4	PotVal	Значение потенциала эквипотенциальной поверхности	double
5	SphereRad	Радиус сферы	double
6	ClassOfField	Класс поля	char[256]
7	FlowOG	Поток поля по формуле Остроградского-Гаусса	double
8	FlowPI	Поток поля через поверхностный интеграл	double
9	CirculationStokes	Циркуляция поля по формуле Стокса	double
10	CirculationKI	Циркуляция поля через криволинейный интеграл	double
11	Rotor	Уравнение ротора выбранного поля	char[256]
12	RotorA	Ротор поля $\vec{a}$	double
13	RotorB	Ротор поля $\vec{b}$	double
14	WorkOfForces	Работа сил поля	double
15	BackToMenu	Возврат в главное меню	button
16	CompA_X	Составляющая поля $\vec{a}_x$	double
17	CompA_Y	Составляющая поля $\vec{a}_y$	double

18	CompA_Z	Составляющая поля $\vec{a}_z$	double
19	DivergenceA	Дивергенция поля поля $\vec{a}$	double
20	ValueX	Переменная x	double
21	ValueY	Переменная y	double
22	ValueZ	Переменная z	double
23	LoopABCD	Замкнутый контур $ABCD$	void
24	SurfaceS	Поверхность S	void
25	SurfaceS_XY	Поверхность S_{xy}	void
26	SurfaceS_XY	Поверхность S_{xy}	void
27	SurfaceS_YZ	Поверхность S_{yz}	void
28	SurfaceS_XZ	Поверхность S_{xz}	void
29	XoY	Координатная плоскость xOy	void
30	YoZ	Координатная плоскость yOz	void
31	XoZ	Координатная плоскость xOz	void
32	A_PartDerivativeX	Частная производная $\frac{\partial a_x}{\partial x}$	double
33	A_PartDerivativeY	Частная производная $\frac{\partial a_y}{\partial y}$	double
34	A_PartDerivativeZ	Частная производная $\frac{\partial a_z}{\partial z}$	double
35	A_PartDerivativeZ_Y	Частная производная $\frac{\partial a_z}{\partial y}$	double
36	A_PartDerivativeY_Z	Частная производная $\frac{\partial a_y}{\partial z}$	double
37	A_PartDerivativeX_Z	Частная производная $\frac{\partial a_x}{\partial z}$	double
38	A_PartDerivativeZ_X	Частная производная $\frac{\partial a_z}{\partial x}$	double

39	A_PartDerivativeY_X	Частная производная $\frac{\partial a_y}{\partial x}$	double
40	A_PartDerivativeX_Y	Частная производная $\frac{\partial a_x}{\partial y}$	double
41	B_PartDerivativeX	Частная производная $\frac{\partial b_x}{\partial x}$	double
42	B_PartDerivativeY	Частная производная $\frac{\partial b_y}{\partial y}$	double
43	B_PartDerivativeZ	Частная производная $\frac{\partial b_z}{\partial z}$	double
44	B_PartDerivativeZ_Y	Частная производная $\frac{\partial b_z}{\partial y}$	double
45	B_PartDerivativeY_Z	Частная производная $\frac{\partial b_y}{\partial z}$	double
46	B_PartDerivativeX_Z	Частная производная $\frac{\partial b_x}{\partial z}$	double
47	B_PartDerivativeZ_X	Частная производная $\frac{\partial b_z}{\partial x}$	double
48	B_PartDerivativeY_X	Частная производная $\frac{\partial b_y}{\partial x}$	double
49	B_PartDerivativeX_Y	Частная производная $\frac{\partial b_x}{\partial y}$	double
50	VectorI	Вектор $\vec{i}$	double
51	VectorJ	Вектор $\vec{j}$	double
52	VectorK	Вектор $\vec{k}$	double
53	FieldA	Вектор поля $\vec{a}$	double
54	FieldB	Вектор поля $\vec{a}$	double
55	DiffX	Дифференциал dx	double
56	DiffY	Дифференциал dy	double
57	DiffZ	Дифференциал dz	double
58	DiffS	Дифференциал dS	double
59	DiffV	Дифференциал dv	double
60	Rotor_N	Ротор rot_n	double

61	CompB_X	Составляющая поля $\vec{b}$ по x	double
62	CompB_Y	Составляющая поля $\vec{b}$ по y	double
63	CompB_Z	Составляющая поля $\vec{b}$ по z	double
64	IIIntT	Тройной интеграл $\iiint_T$	double
65	IIIntT	Тройной интеграл $\iiint_T$	double
66	Int0-X	Интеграл $\int_0^x$	double
67	Int0-Y	Интеграл $\int_0^y$	double
68	Int0-Z	Интеграл $\int_0^z$	double
69	IIntS	Тройной интеграл $\iint_S$	double
70	OIntABCD+	Контурный интеграл $\oint_{ABCD+}$	double
71	OIntABCD+	Контурный интеграл $\oint_{ABCD+}$	double
72	PartDerivPot_X	Частная производная φ'_x	double
73	PartDerivPot_Y	Частная производная φ'_y	double
74	PartDerivPot_Z	Частная производная φ'_z	double
75	PotVal(0,0,0)	Потенциал поля $\varphi(0,0,0)$	double
76	PotVal(1,1,1)	Потенциал поля $\varphi(1,1,1)$	double

Алгоритм расчета:

1. определить класс поля <ClassOfFieldA>:

1) вычислить дивергенцию поля <DivergenceA>: <Divergence>
= <A_PartDerivativeX> + <A_PartDerivativeY> +
<A_PartDerivativeZ>;

2) вычислить ротор: <RotorA>: <RotorA> = (<A_PartDerivativeZ_Y>

$$- \langle A_PartDerivativeY_Z \rangle \langle VectorI \rangle + (\langle A_PartDerivativeX_Z \rangle - \langle A_PartDerivativeZ_X \rangle \langle VectorJ \rangle + (\langle A_PartDerivativeY_X \rangle - \langle A_PartDerivativeX_Y \rangle \langle VectorK \rangle);$$

2. Определить поток поля $\langle FlowOG \rangle$ и $\langle FlowPI \rangle$:

$$1) \langle FlowOG \rangle = (\langle A_PartDerivativeX \rangle + \langle A_PartDerivativeY \rangle + \langle A_PartDerivativeZ \rangle) \langle DiffV \rangle;$$

$$2) \langle FlowPI \rangle = \langle IIIntT \rangle (\langle ValueX \rangle \langle ValueZ \rangle \langle DiffY \rangle \langle DiffZ \rangle + \langle ValueX \rangle \langle ValueY \rangle \langle DiffZ \rangle \langle DiffX \rangle + \langle ValueY \rangle \langle ValueZ \rangle \langle DiffX \rangle \langle DiffY \rangle);$$

3. Вычислить циркуляцию по контуру $\langle LoopABCD \rangle$:

$$1) \langle CirculationStokes \rangle = \langle IIntS \rangle (\langle RotorN \rangle \langle FieldA \rangle \langle DiffS \rangle);$$

$$2) \langle CirculationKI \rangle = \langle OIntABCD+ \rangle (\langle CompA_X \rangle \langle DiffX \rangle + \langle CompA_Y \rangle \langle DiffY \rangle + \langle CompA_Z \rangle \langle DiffZ \rangle);$$

4. Изучить поле $FieldB$:

$$1) \text{ Вычислить } \langle RotorB \rangle: \langle RotorB \rangle = \langle RotorA \rangle = (\langle B_PartDerivativeZ_Y \rangle - \langle B_PartDerivativeY_Z \rangle) \langle VectorI \rangle + (\langle B_PartDerivativeX_Z \rangle - \langle B_PartDerivativeZ_X \rangle) \langle VectorJ \rangle + (\langle B_PartDerivativeY_X \rangle - \langle B_PartDerivativeX_Y \rangle) \langle VectorK \rangle;$$

$$2) \text{ Вычислить } \langle PotVal \rangle: \langle PotVal \rangle = \langle Int0-X \rangle (\langle CompB_X \rangle \langle DiffX \rangle) + \langle Int0-Y \rangle (\langle CompB_Y \rangle \langle DiffY \rangle) + \langle Int0-Z \rangle (\langle CompB_Z \rangle \langle DiffZ \rangle);$$

$$3) \text{ Выполнить сравнение: } \langle PartDerivPot_X \rangle == \langle CompB_X \rangle, \langle PartDerivPot_Y \rangle == \langle CompB_Y \rangle, \langle PartDerivPot_Z \rangle == \langle CompB_Z \rangle;$$

5. Вычислить работу поля $\langle WorkOfForces \rangle$: $\langle WorkOfForces \rangle = \langle PotVal(1,1,1) \rangle - \langle PotVal(0,0,0) \rangle$;

По нажатию на кнопку $\langle BackToMenu \rangle$ происходит закрытие оконной формы и возврат в главную оконную форму с главным меню.

3.1.1.3 Форма с визуализацией эквипотенциальных поверхностей

В форме с визуализацией отображается эквипотенциальная поверхность и силовые линии поля в области $\langle Vizualization \rangle$. На рисунке 3.3 представлен вид формы с визуализацией.

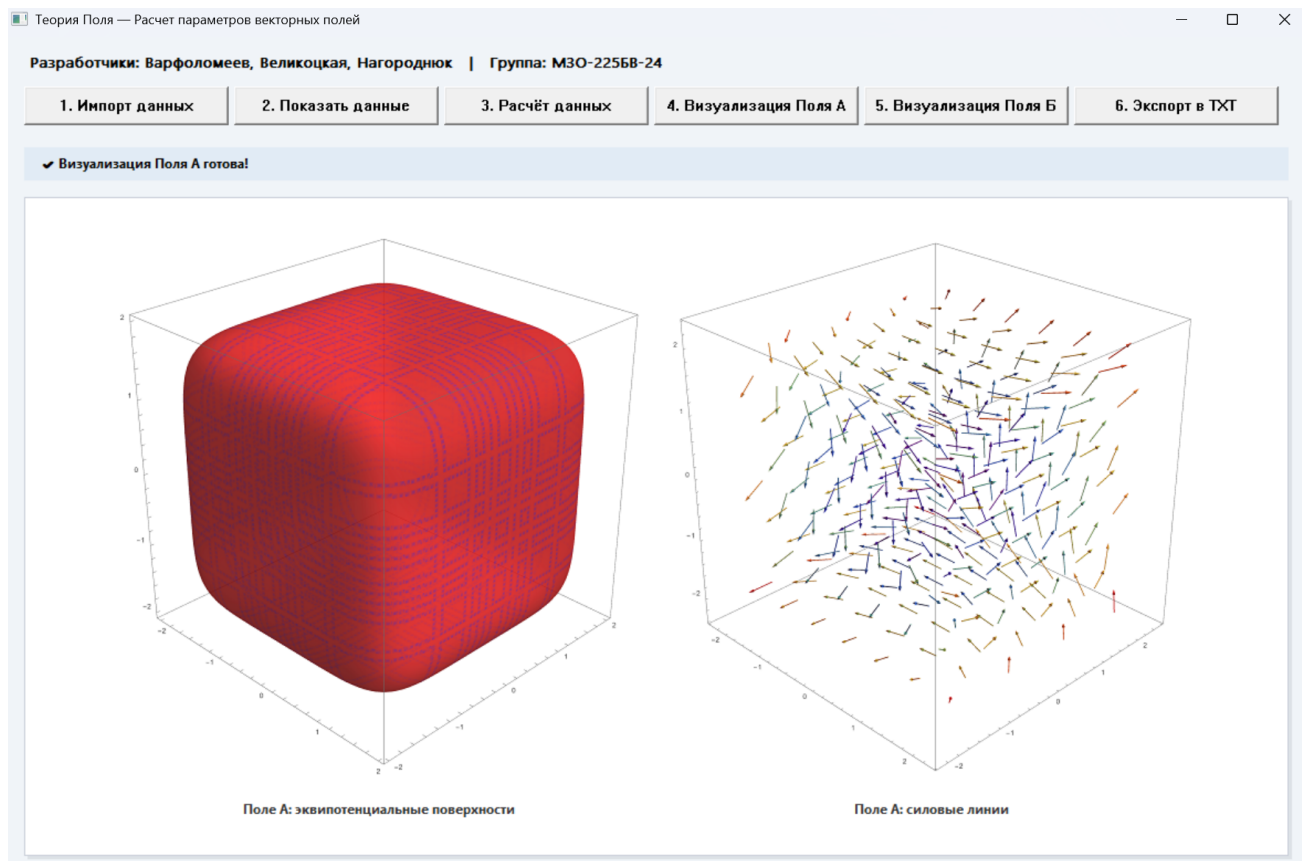


Рисунок 3.3. Форма с визуализацией эквипотенциальной поверхности поля

В таблице 1.3 предоставлено описание идентификаторов формы с визуализацией эквипотенциальной поверхности поля.

Таблица 3.3. Описание идентификаторов формы с визуализацией эквипотенциальной поверхности

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Vizualization	Визуализация эквипотенциальной поверхности	image
2	BackToMenu	Возврат в главное меню	button

После открытия окна в форме визуализации <Visualization> визуализируется эквипотенциальная поверхность поля.

По нажатию на кнопку <BackToMenu> происходит закрытие оконной формы и возврат в главную оконную форму с главным меню.

3.1.1.4 Форма с визуализацией силовых линий

В форме с визуализацией отображаются силовые линии поля в области <Vizualization>. На рисунке 3.3 представлен вид формы с визуализацией.

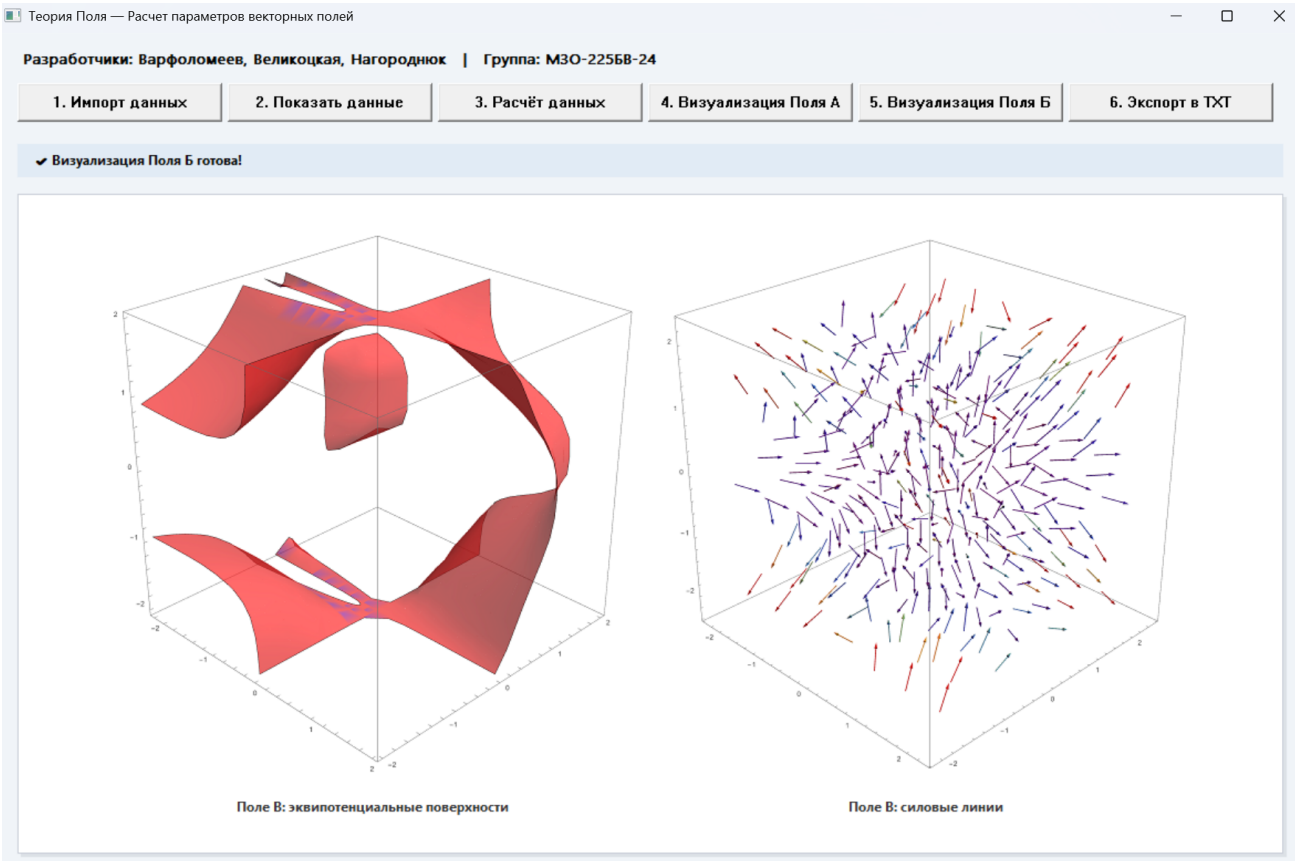


Рисунок 3.4. Форма с визуализацией силовых линий

В таблице 3.4 предоставлено описание идентификаторов формы с визуализацией силовых линий.

Таблица 3.4. Описание идентификаторов формы с визуализацией силовых линий

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	Vizualization	Визуализация силовых линий поля	image
2	BackToMenu	Возврат в главное меню	button

После открытия окна в форме визуализации <Visualization>

визуализируются силовые линии поля.

По нажатию на кнопку <BackToMenu> происходит закрытие оконной формы и возврат в главную оконную форму с главным меню.

3.1.1.5 Форма с настройками

На форме с настройками отображена настройка метода инициализации векторных полей и выбор номера варианта. На рисунке 3.5 представлен вид формы с настройками.

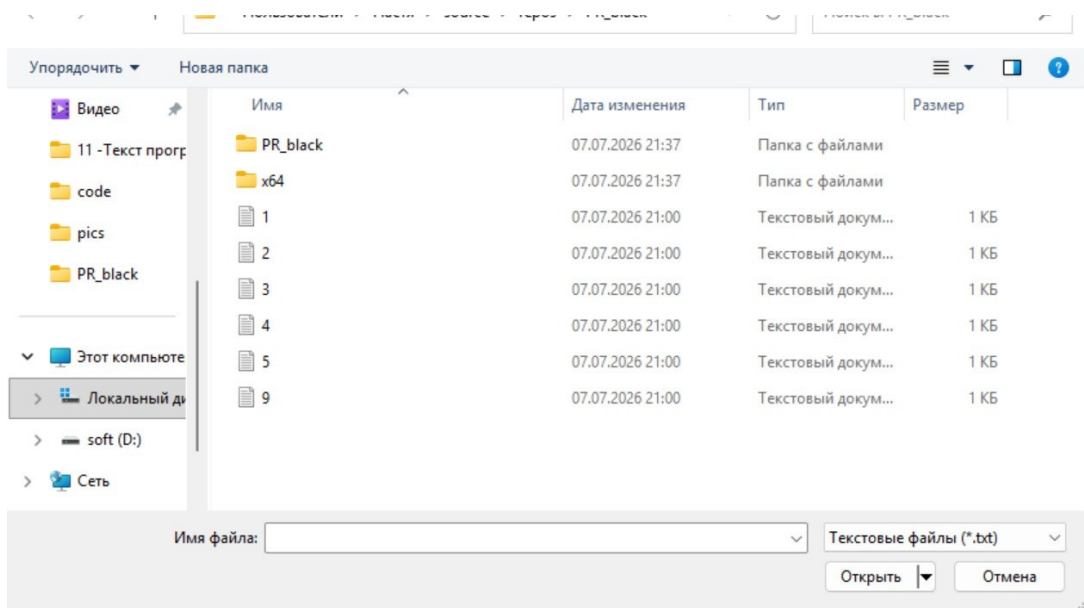


Рисунок 3.5. Форма с настройками

В таблице 3.4 предоставлено описание идентификаторов формы с настройками.

Таблица 3.5. Описание идентификаторов формы с настройками

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	NumberVarian	Номер варианта	char[256]
2	InputFromFile	Флаг считывания из файла	bool
3	InputFromKeyboard	Флаг считывания из клавиатуры	bool
4	Apply	Применить изменения	button
5	Cancel	Отменить изменения	button

В текстовом поле <NumberVariant> необходимо вписать номер варианта.

Необходимо выбрать один из двух флагов <InputFromFile> или <InputFromKeyboard> для выбора способа ввода.

При нажатии на кнопку <Apply> применяются текущие выбранные настройки.

При нажатии на кнопку <Cancel> внесенные изменения удаляются, восстанавливается предыдущая версия настроек.

3.2 Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1 Функция основной программы

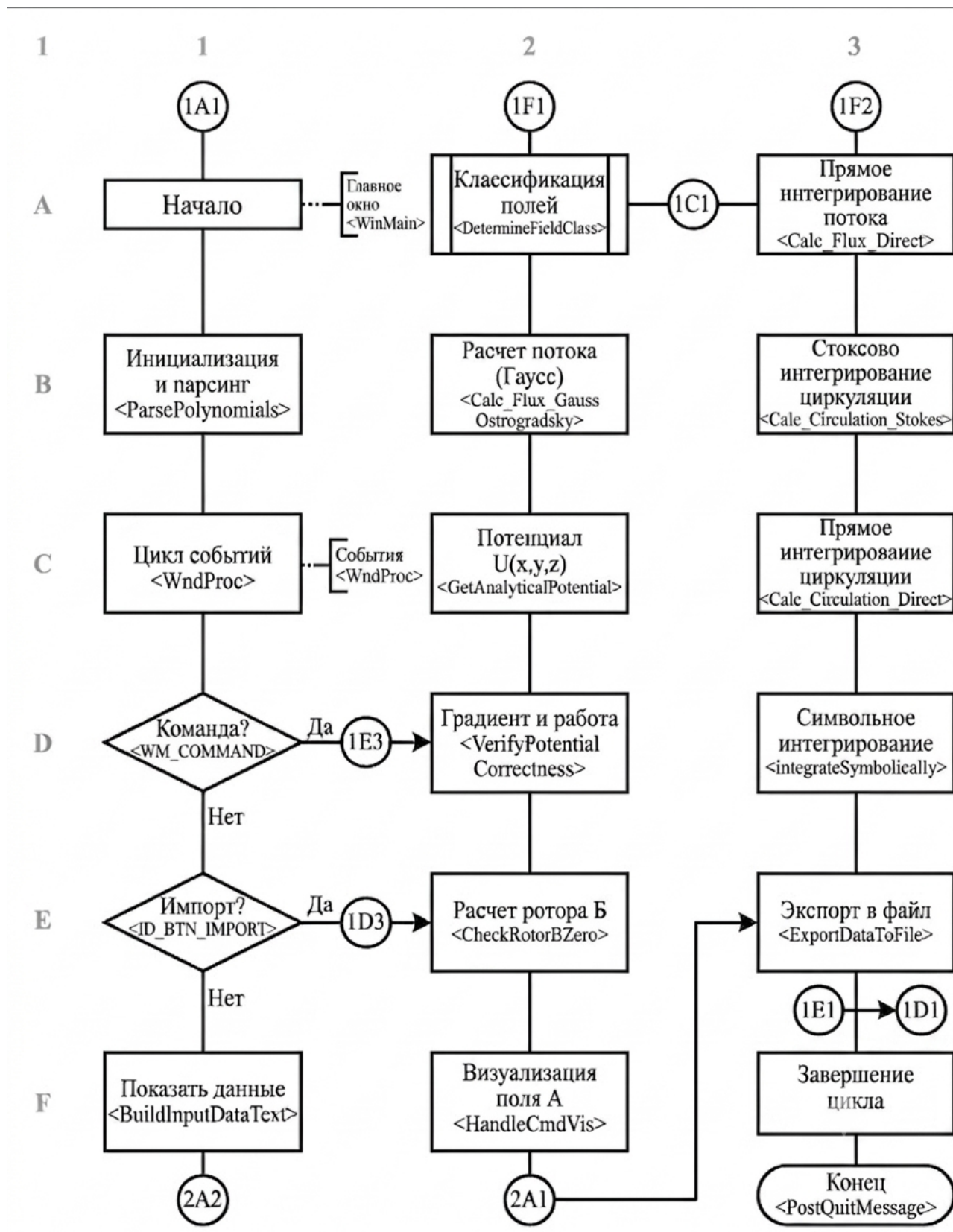


Рисунок 3.6. Форма с информацией о программе

3.2.2 Список символов главной функции

1A1 – Терминатор начала главной функции программы.

1B1 – Программа инициализирует модули: главное окно программы, внутренние поля, интерфейс программы.

1C1 – Начало основного цикла программы.

1D1 – Проверка условия: отправлено ли сообщение о выходе из программы. Если «да», то основной цикл программы заканчивается, переход к 1E3. Если «нет», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1E1 – Проверка условия: нажата ли кнопка. Если «нет», то главный поток идет в конец цикла, переход к 1D3. Если «да», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1F1 – Определение класса поля A.

1A2 – Нахождение потока поля A с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

1B2 – Нахождение потока поля A с помощью поверхностного интеграла.

1C2 – Нахождение циркуляции поля A по формуле Стокса.

1D2 – Нахождение циркуляции поля A через криволинейный интеграл.

1E2 – Нахождение ротора поля B.

1F2 – Вычисление работы сил поля B по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$.

1A3 – Вывод полученных результатов расчета на экран.

1B3 – Визуализация рассчитанных эквипотенциальных поверхностей на экране.

1C3 – Визуализация рассчитанных силовых линий на экране.

1D3 – Конец основного цикла программы.

1E3 – Терминатор конца главной функции программы.

3.2.3 Список символов функции расчетов параметров поля

1A1 – Терминатор начала главной функции программы.

1B1 – Функция инициализирует модули: окно расчетов, переменные для расчетов.

1C1 – Начало основного цикла функции.

1D1 – Проверка условия: отправлено ли сообщение о выходе из функции. Если «да», то основной цикл программы заканчивается, переход к 1E3. Если «нет», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1E1 – Проверка условия: нажата ли кнопка. Если «нет», то главный поток идет в конец цикла, переход к 1D3. Если «да», то главный поток продолжает выполнение главного цикла.

1F1 – Расчет класса поля A.

1A2 – Вывод класса поля A на экран.

1B2 – Расчет потока поля A с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

1C2 – Вывод потока поля A с помощью формулы Остроградского-Гаусса на экран.

1D2 – Расчет потока поля A с помощью поверхностного интеграла.

1E2 – Вывод потока поля A с помощью поверхностного интеграла на экран.

1F2 – Расчет циркуляции поля A по формуле Стокса.

1A3 – Вывод циркуляции поля A по формуле Стокса на экран.

1B3 – Расчет циркуляции поля A через криволинейный интеграл.

1C3 – Вывод циркуляции поля A через криволинейный интеграл на экран.

1D3 – Расчет ротора поля B.

1E3 – Вывод ротора поля B на экран.

1F3 – Расчет работы сил поля B по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$.

1F2 – Вывод работы сил поля B по перемещению материальной точки из точки $(0, 0, 0)$ в точку $(1, 1, 1)$ на экран.

1D3 – Конец основного цикла программы.

1E3 – Терминатор конца главной функции программы.

3.2.4 Возможные взаимодействия программы с другими программами

В ходе работы программа взаимодействует со следующими внешними библиотеками:

1. `<windows.h>` – основная библиотека, в которой объявляются функции, предоставляющие интерфейс доступа к Windows API;
2. `<string>` – определяет шаблон `basic_string` класса контейнера и различные вспомогательные шаблоны;
3. `<iostream>` – объявляет объекты, управляющие чтением из стандартных потоков и записью в них;
4. `<cmath>` – включает заголовок `<math.h>` стандартной библиотеки C и добавляет связанные имена в `std` пространство имен;
5. `<functional>` – определяет функции стандартной библиотеки C++, которые помогают создавать объекты функций;

3.3 Описание и обоснование выбора метода организации входных данных

Описание входных данных программы приведены в разделе «Входные данные» программного документа «Описание применения».

3.4 Описание и обоснование выбора метода организации выходных данных

Описание выходных данных программы приведены в разделе «Выходные данные» программного документа «Описание применения».

3.5 Постановка задачи на разработку программы тестирования

3.5.1 Идентификаторы экранных форм

3.5.1.1 Главная кнопочная форма

На главной кнопочной форме отображена информация о программе тестирования и расположены кнопки главного меню. На рисунке 3.6 представлен вид главной кнопочной формы.

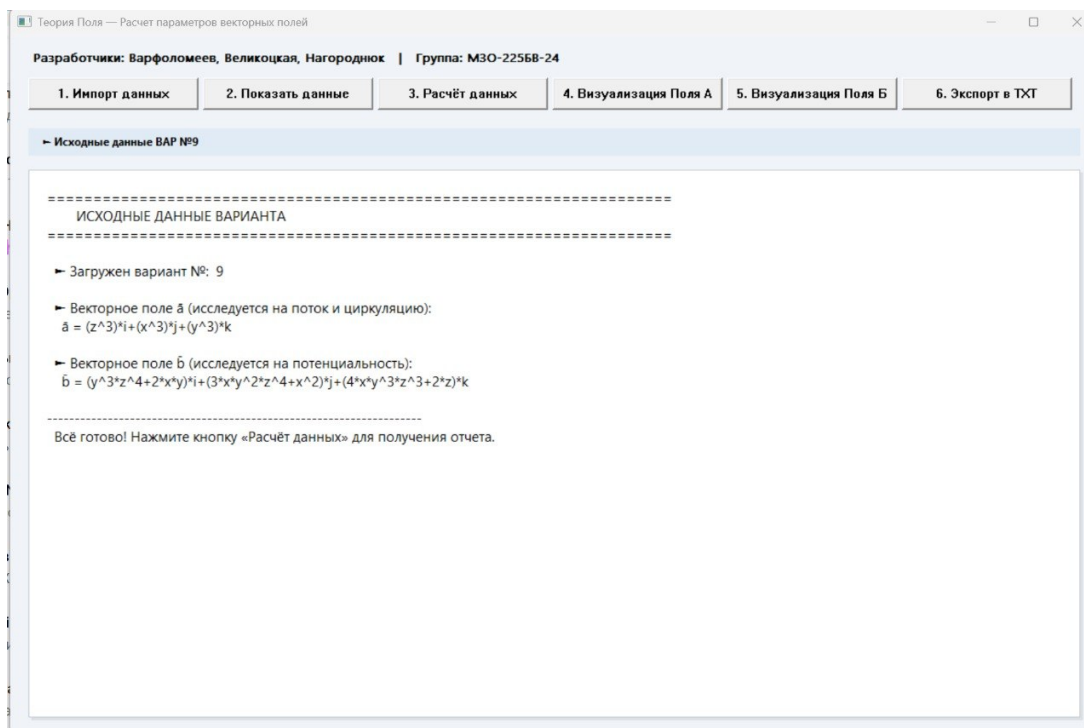


Рисунок 3.7. Главная кнопочная форма

В таблице 1.1 предоставлено описание идентификаторов главной кнопочной формы.

Таблица 3.6. Описание идентификаторов главной кнопочной формы

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	TEST	Запуск тестирования	button
2	EXIT	Выход из программы	button

После нажатия на оператор <TEST> происходит открытие окна с формой с отчетом тестирования, в которой отображается информация о проведенном тестировании данных из файла.

При нажатии на оператор <EXIT> происходит выход из программы, сопровождающийся закрытием окна программы.

Для вывода результатов тестирования в форме отображен идентификатор <REPORT>. На рисунке 3.7 представлен вид формы с отчетом тестирования.

В таблице 1.2 предоставлено описание идентификаторов формы с отчетом тестирования.

Таблица 3.7. Описание идентификаторов формы с отчетом тестирования

№	Имя идентификатора	Описание идентификатора	Тип данных
1	REPORT	Отчет о проведенном тестировании	char[256]
2	BACK_TO_MENU	Выход в главное меню	void

3.6 Описание и обоснование выбора состава технических средств

В состав технических средств входит: IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя:

- а) Процессор Intel Core i5 2-ого поколения;
- б) Оперативную память объемом, 256 Мб;
- в) Графический процессор Intel HD Graphics 3000;
- г) Свободного места для хранения 64 Мб;
- д) Периферийные устройства такие как клавиатура, монитор с разрешением не менее 1280 точек в ширину и 720 точек в высоту.

3.7 Описание и обоснование выбора состава программных средств

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данный программный продукт, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Наименование программы: C++.

Обозначение программы: C++.

Версия программного изделия: 15.0

4 ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидаемые технико-экономические показатели не рассчитываются.

[illegible]